Smart Locker · Fiche technique

Recto : câblage · Verso : dépannage. À laisser dans le compartiment technique (case 3).

Composant smart_locker v0.5.0
Mise à jour : 12/10/2026

1 Correspondance par casier

Casier	Relais (serrure)	Reed (porte)	Broche reed, connecteur droit	Segment WLED	Ruban LED	Repère fil
1	GPIO32	GPIO4	rangée 7, côté module	0	1 (GPIO16)	
2	GPIO33	GPIO16	rangée 6, côté bord	1	2 (GPIO4)	
3	GPIO25 non câblé	aucun	compartiment technique	2 (éteint)	1	
4	GPIO26	GPIO17	rangée 6, côté module	3	2 (GPIO4)	
5	GPIO27	GPIO18	rangée 5, côté module	4	1 (GPIO16)	
6	GPIO14	GPIO19	rangée 4, côté bord	5	2 (GPIO4)	
7	GPIO12	GPIO21	rangée 3, côté bord	6	1 (GPIO16)	
8	GPIO13	GPIO22	rangée 2, côté module	7	2 (GPIO4)	

Segment WLED = casier − 1. Ruban 1 : LED 0 à 25 · ruban 2 : LED 26 à 52. Le preset WLED 1 « Smart-Locker-Structure », chargé au démarrage, recrée les segments : ne pas le supprimer.

2 Reed switches · connecteur droit de la carte relais

	côté module	côté bord		
GND commun	**GND**	G23		rangée 1
Casier 8	**G22**	TXD		rangée 2
	RXD	**G21**	Casier 7	rangée 3
GND commun	**GND**	**G19**	Casier 6	rangée 4
Casier 5	**G18**	G5		rangée 5
Casier 4	**G17**	**G16**	Casier 2	rangée 6
Casier 1	**G4**	G0		rangée 7
	G2	G15		rangée 8
	SD1	SD0		rangée 9
	CLK	3V3		rangée 10

Carte vue antenne en haut. Chaque reed : un fil sur son GPIO, un fil vers le GND commun. Pas de polarité, pas de résistance (pull-up interne). Les 7 retours sont regroupés sur un Wago, puis un seul fil rejoint un GND.

3 Serrure (×7)

Fil	De	Vers
+12V	bornier 12V	COM du relais
+ serrure	NO du relais	solénoïde +
− serrure	solénoïde −	GND bornier

NC non utilisé. Impulsion de 400 ms : le ressort pousse la porte.

4 Digicode et LED

Digicode	Vers
VCC clavier	12V
D0 / D1	ESP32 GPIO14 / GPIO27
ESP32 5V (VIN)	convertisseur 12V → 5V
GND	commun clavier, ESP32, convertisseur

Gledopto (WLED)	Vers
Alimentation	12V
GPIO16 / GPIO4	DATA ruban 1 / ruban 2

5 Alimentation 12V

```
230V ─┬─ Mean Well XDR-240-12 (12V 20A)
      │     bornes V+/V- (câble 2×0,5 mm²)
      │
      ├─ carte relais LC-Relay (12V)
      ├─ COM des 7 relais ── NO ── serrures
      ├─ Gledopto WLED ── rubans LED
      ├─ clavier digicode (12V)
      └─ convertisseur 12V → 5V ── ESP32 digicode

Relais au repos (contact ouvert) :
+12V ── COM ─/─ NO ── solénoïde ── GND
→ du 12V sur COM n'atteint PAS la serrure.
```

6 Ouverture de secours

Une serrure à la fois, **impulsion de 1 à 2 s** (jamais plus de 5 s).

Panne	Faire
HA ou ESP32 HS, 12V OK	Fil volant **COM ↔ NO** du relais du casier, 1 s.
Alimentation 12V HS	Batterie 12V : **+ sur NO** du relais (ou + du solénoïde), **− sur GND** du bornier, 1 à 2 s.

JAMAIS SUR LE COM : relais au repos, rien ne passe. **Fusible 5 A** sur le + de la batterie (risque de court-circuit).

Positions de broches : vérifier la sérigraphie de la carte avant de souder.

Smart Locker · Dépannage

Tout ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir la documentation.

7 Ce que disent les LED

Couleur	Signification
🟢 **Vert fixe**	Casier libre
🔵 **Bleu fixe**	Colis en attente
🟢 **Vert clignotant**	Bon code ou badge : ce(s) casier(s) s'ouvre(nt), les autres sont éteints (8 s)
🔴 **Rouge clignotant**	Tous les casiers, 3 s : code faux, saisie abandonnée (10 s sans touche), badge inconnu ou sans colis. On peut recommencer.
🟠 **Orange clignotant**	Porte ouverte depuis plus de 60 s, jusqu'à sa fermeture (visible même éclairage éteint)
🔴 **Rouge fixe**	Casier hors service

Les LED sont éteintes au repos. Elles s'allument à la première touche, au passage d'un badge ou à l'ouverture d'une porte, puis s'éteignent après 30 s sans activité. Ce n'est pas une panne.

8 Flash initial de la carte relais (sans USB natif)

1. Couper le 12V de la carte relais.
2. Câbler l'adaptateur USB-UART : **TX → RX**, **RX → TX**, **GND → GND**, **5V → VCC** (le 5V de l'adaptateur suffit pendant le flash).
3. **Poser le cavalier entre G0 et GND** avant de brancher l'USB : l'ESP32 démarre alors en mode flash.
4. Brancher l'USB, repérer le port (`ls /dev/ttyUSB*`), puis lancer : `esphome run esphome/smartlocker-relais.yaml --device /dev/ttyUSB0`
5. **Retirer le cavalier**, débrancher l'USB, remettre le 12V.

CAVALIER G0 ↔ GND
Sans lui, le flash échoue (« Failed to connect »). S'il reste en place, la carte ne démarre pas normalement.

G0 est sur le connecteur droit, rangée 7, côté bord (voir recto). Les mises à jour suivantes se font sans fil, en OTA depuis ESPHome dans HA.

9 Gestes utiles

- **Tester un reed** : relier le GPIO au GND avec un fil, l'entité doit passer à « fermé ».
- **Mesurer un reed** : porte fermée = GPIO à 0 V, ouverte = 3,3 V.
- **Porte toujours « ouverte »** : fil coupé, GND commun débranché ou aimant trop loin (plus de 2 mm). **Toujours « fermée »** : court-circuit vers GND ou reed collé.
- **Digicode muet** (rien dans les logs ESPHome) : remettre le clavier en Wiegand 26 avec `* 123456 # 0 31 #`.
- **Tester l'éclairage** : bouton **Tester** de la carte Éclairage.
- **Redémarrer HA** : sans risque, casiers, codes et assignations sont conservés.
- **Ouvrir sans HA** : ouverture de secours, au recto.

10 À ne jamais faire

- **ALIMENTER UNE SERRURE PLUS DE 5 S** : le solénoïde grille. Toujours passer par les boutons « Ouvrir casier N », jamais par les interrupteurs « Relais casier N ».
- **CÂBLER SOUS TENSION** : couper le 230V avant de toucher au bornier.
- **UTILISER GPIO 0, 2, 5, 12, 15** (démarrage) ou **34 à 39** (entrée seule, sans pull-up) pour un nouveau reed.
- **SUPPRIMER LE PRESET WLED 1** (structure des segments).

Documentation complète
`github.com/mmourcia/smartlocker`
câblage détaillé, YAML ESPHome, config WLED, composant Home Assistant.